



ASAS PEMBANGUNAN APLIKASI WEB MENGGUNAKAN JAVA

Nota Ringkas Java Web Day 1

Ringkasan visual berdasarkan latihan sebenar projek **MyApp**, Java 8 dan Apache Tomcat 9.

01 / 03	JAVA 8	TOMCAT 9
Hari kursus	Development Kit	Servlet Container

Kita sama-sama belajar, mencuba dan membina rujukan.

01 / PENGENALAN

Apa itu Java?

Java ialah programming language untuk memberikan arahan kepada komputer. Source code ditulis dalam fail .java.

Platform independent

Bytecode boleh dijalankan pada sistem yang mempunyai JVM.

Object-Oriented

Code disusun menggunakan Class, Object dan Method.

Matang dan stabil

Ekosistem besar, dokumentasi luas dan banyak library.

Banyak kegunaan

Web backend, enterprise system, cloud, perbankan dan tools.

Java Compilation Flow

Main.java	javac	Main.class	JVM
Source code	Compiler	Bytecode	Jalankan



Ingat

Java bukan JavaScript. Nama hampir sama, tetapi bahasa dan cara berjalan berbeza.

02 / RUNTIME

JDK, JRE, JVM dan javac

Empat istilah ini berkait, tetapi tugasnya tidak sama.

JDK	Java Development Kit Kit lengkap untuk menulis, compile dan menjalankan Java. Ada javac, runtime dan development tools.
JRE	Java Runtime Environment Persekitaran untuk menjalankan Java. Mengandungi JVM dan Java class libraries.
JVM	Java Virtual Machine Enjin yang membaca dan menjalankan bytecode dalam fail .class.
javac	Java compiler command - bukan acronym Menukar source code .java kepada bytecode .class.

Cara ingat

- 1 Mahu menulis dan compile? Gunakan JDK.
- 2 Mahu menjalankan aplikasi? Perlu Java runtime/JRE.
- 3 Siapa menjalankan .class? JVM.
- 4 Siapa menukar .java ke .class? javac.

!

Konteks Java 8

Hubungan klasik: JDK mengandungi JRE, dan JRE mengandungi JVM. Dalam Java moden, runtime berasingan tidak semestinya diedarkan.

03 / TOOLS

IDE, Tomcat dan library

Eclipse ialah tempat kita menulis code; Tomcat ialah tempat Servlet dijalankan.

IDE

Integrated Development Environment. Bengkel lengkap yang menggabungkan editor, compiler, debugger dan pengurusan projek.

Apache Tomcat 9

Web server dan **Servlet Container**. Ia menerima Request, mencari Servlet dan mengurus lifecycle.

Hubungan komponen

- 1 **Browser** menghantar HTTP Request.
- 2 **Tomcat** menerima Request dan mencari URL mapping.
- 3 **Servlet** menjalankan `doGet()` atau `doPost()`.
- 4 **Java/JVM** memproses code.
- 5 **Tomcat** menghantar HTTP Response kepada browser.

Fail yang digunakan dalam kelas

apache-tomcat-9.0.120	Server dan Servlet Container.
jstl-1.2.jar	JavaServer Pages Standard Tag Library.
JavaSE-1.8 / JDK 8	Java Development Kit untuk projek.
servlet-api.jar	Servlet API disediakan oleh Tomcat ketika runtime.

04 / PROJECT

Struktur proyek MyApp

Projek menggunakan struktur `src/main/java` dan `src/main/webapp`.

```
MyApp/
|-- src/main/java/
|   |-- com/app1/devop/
|   |   |-- HelloServlet.java
|-- src/main/webapp/
|   |-- index.html
|   |-- WEB-INF/
|       |-- classes/
|       |-- lib/
|           |-- jstl-1.2.jar
|       |-- web.xml
```

src/main/java

Tempat source code Java dan Servlet.

src/main/webapp

Web root: HTML, JSP, CSS, JavaScript dan WEB-INF.

WEB-INF

Folder dilindungi. Tidak boleh diminta terus melalui URL browser.

web.xml

Deployment descriptor untuk konfigurasi aplikasi web.



Pembetulan

Tutorial Eclipse lama mungkin menggunakan WebContent. Projek kita menggunakan `src/main/webapp`; kedua-duanya berperanan sebagai web root.

JAR, WAR dan Deployment

JAR - Java Archive: mengumpulkan compiled Class dan resource Java. **WAR - Web Application Archive:** membungkus aplikasi web. **Deployment:** meletakkan aplikasi pada Tomcat supaya boleh dijalankan.

05 / SERVLET

Bagaimana Servlet bekerja?

Servlet ialah Class Java di server yang menerima HTTP Request dan membina HTTP Response.

1	BROWSER	GET /MyApp/devop/hello
2	TOMCAT	Cari @WebServlet("/devop/hello")
3	SERVLET	Panggil doGet(req, resp)
4	RESPONSE	Hantar HTML kepada browser

Istilah dalam HelloServlet

- 1 @WebServlet("/devop/hello") - URL mapping; alamat untuk mencari Servlet.
- 2 extends HttpServlet - HelloServlet mewarisi fungsi HTTP melalui Inheritance.
- 3 HttpServletRequest req - sampul masuk: URL, Method, parameter dan header.
- 4 HttpServletResponse resp - sampul keluar: status, header dan content.
- 5 resp.setContentType("text/html") - memberitahu browser Response ialah HTML.
- 6 resp.getWriter() - mendapatkan PrintWriter untuk menulis Response.

**Tomcat 9**

Gunakan javax.servlet.*. Tomcat 10+ menggunakan jakarta.servlet.*. Jangan campurkan kedua-duanya.

06 / CODE

Code dan hasilnya

Output `System.out.println()` dan `out.println()` pergi ke tempat yang berbeza.

Output ke Eclipse Console

```
System.out.println("Selamat Petang Semua!");
```

!

Hasil

Eclipse Console: Selamat Petang Semua!

Output ke Browser

```
PrintWriter out = resp.getWriter();  
out.println("Hello from Java Servlet");
```

!

Hasil

Browser: Hello from Java Servlet

doGet() dan doPost()

doGet()

Mengendalikan HTTP GET. Lazimnya untuk mendapatkan atau membaca data.

doPost()

Mengendalikan HTTP POST. Lazimnya untuk menghantar atau mencipta data.

!

Keselamatan

POST bukan automatik secure. HTTPS masih diperlukan. Jangan letakkan password dalam URL GET.

07 / JAVA BASICS

Naming Convention dan OOP

Nama yang konsisten membantu kita membaca code dengan lebih cepat.

Jenis	Standard	Contoh
Class	PascalCase	HelloServlet
Method	camelCase	calculateTotal()
Variable	camelCase	userName
Constant	UPPER_CASE	MAX_USERS
Package	lowercase	com.app1.devop

Asas Object-Oriented Programming

Class

Pelan yang menerangkan data dan tingkah laku.

Method

Arahan atau tingkah laku di dalam Class.

Inheritance

Class anak mewarisi ciri Class induk. Contoh: `HelloServlet extends HttpServlet`.

Object

Instance sebenar yang dicipta daripada Class.

Constructor

Method khas untuk menyediakan Object baharu.

Analogi

Class = pelan rumah. Object = rumah yang sudah dibina.

08 / CHEAT SHEET

Perkara penting Day 1

Gunakan halaman ini untuk ulang kaji pantas sebelum Day 2.

OK	.java ialah source code; javac menghasilkan .class; JVM menjalankan .class.
OK	JDK = Java Development Kit; JRE = Java Runtime Environment; JVM = Java Virtual Machine.
OK	Eclipse ialah IDE. Tomcat 9 ialah Servlet Container.
OK	Tomcat 9 menggunakan javax.servlet.*.
OK	Servlet menerima Request dan menghasilkan Response.
OK	doGet() mengendalikan GET; doPost() mengendalikan POST.
OK	System.out.println() muncul di Console; out.println() dihantar ke browser.
OK	WEB-INF dilindungi daripada akses terus browser.
OK	JAR = Java Archive; WAR = Web Application Archive.
OK	Class guna PascalCase; Method dan Variable guna camelCase.

!

Seterusnya

Tambah catatan Day 2 dan Day 3 melalui Pull Request. Kita belajar, semak dan baiki nota ini bersama.

Rujukan

Website interaktif: ardyshaz.github.io/kursus_java/

Repository: github.com/Ardyshaz/kursus_java